

Registradores e Multiplexadores

Prof. Dr Clodoaldo A M Lima

07 de Maio de 2026

Questão

Onde a CPU guarda dados enquanto executa instruções?

Questão

Onde a CPU guarda dados enquanto executa instruções?

- Memória principal é lenta
- Operações precisam ser rápidas
- Dados precisam estar "à mão"

Questão

Onde a CPU guarda dados enquanto executa instruções?

- Memória principal é lenta
- Operações precisam ser rápidas
- Dados precisam estar "à mão"

Resposta

Registradores

O que são registradores?

- Um registrador é um conjunto de flip-flop organizados para armazenar bits (0s e 1s).
- Cada registrador possui uma largura fixa (por exemplo, 8, 16, 32 ou 64 bits), que determina quantos dados ele pode guardar simultaneamente.
- Eles são considerados a memória mais rápida do sistema — muito mais rápidos que a RAM.

Características principais

- Alta velocidade: acesso praticamente instantâneo (ciclo de clock)
- Baixa capacidade: poucos bits comparados à memória principal
- Uso interno: manipulados diretamente pela CPU
- Volatilidade: perdem o conteúdo quando o sistema é desligado

Estrutura de um Registrador

Construção

Um registrador é formado por vários flip-flops tipo D conectados em paralelo.

Construção

Um registrador é formado por vários flip-flops tipo D conectados em paralelo.

- Cada flip-flop armazena 1 bit
- Todos compartilham o mesmo sinal de clock
- Podem ter sinais de controle:
 - Enable
 - Reset

Estrutura de um Registrador

Construção

Um registrador é formado por vários flip-flops tipo D conectados em paralelo.

- Cada flip-flop armazena 1 bit
- Todos compartilham o mesmo sinal de clock
- Podem ter sinais de controle:
 - Enable
 - Reset

Exemplo

Registrador de 8 bits = 8 flip-flops

Funcionamento

Registradores fazem parte do caminho de dados (datapath).

Funcionamento

Registradores fazem parte do caminho de dados (datapath).

- Entrada de dados
- Armazenamento temporário
- Saída para ALU ou memória

Funcionamento

Registradores fazem parte do caminho de dados (datapath).

- Entrada de dados
- Armazenamento temporário
- Saída para ALU ou memória

Fluxo típico

Registrador → ALU → Registrador

Os registradores podem ser classificados conforme sua função:

- 1. Registradores de dados
 - Armazenam operandos e resultados intermediários de operações.
- 2. Registradores de endereço
 - Guardam endereços de memória para leitura ou escrita.
- 3. Registradores de uso geral (GPR - General Purpose Registers)
 - Podem ser usados livremente pelo programador ou compilador.

Alguns exemplos importantes:

- PC (Program Counter): indica o endereço da próxima instrução
- IR (Instruction Register): armazena a instrução atual
- ACC (Acumulador): guarda resultados de operações aritméticas
- SP (Stack Pointer): aponta para o topo da pilha
- FLAGS (ou Status Register): armazena sinais de condição (zero, carry, overflow, etc.)

Registradores suportam várias operações básicas:

- Carga (Load): recebe um valor
 - Armazenamento (Store): envia um valor
 - Deslocamento (Shift): move bits à esquerda ou direita
 - Incremento/Decremento
 - Transferência entre registradores
-
- Essas operações são fundamentais no ciclo de execução de instruções da CPU.

Operações em Registradores

- Load: carrega dados externos
- Clear: zera o registrador
- Shift Left / Right: deslocamento de bits
- Incremento / Decremento
- Transferência entre registradores

Operações em Registradores

- Load: carrega dados externos
- Clear: zera o registrador
- Shift Left / Right: deslocamento de bits
- Incremento / Decremento
- Transferência entre registradores

Importante

Essas operações são controladas por sinais de controle da CPU.

Operações em Registradores

- Load: carrega dados externos
- Clear: zera o registrador
- Shift Left / Right: deslocamento de bits
- Incremento / Decremento
- Transferência entre registradores

Importante

Essas operações são controladas por sinais de controle da CPU.

Exemplo

$R1 \leftarrow R2 + R3$

- Clock: sincroniza operações
- Enable: permite escrita
- Reset: zera o registrador

- Clock: sincroniza operações
- Enable: permite escrita
- Reset: zera o registrador

Sem clock

O registrador não muda seu valor

- Clock: sincroniza operações
- Enable: permite escrita
- Reset: zera o registrador

Sem clock

O registrador não muda seu valor

Insight

Registradores são elementos sequenciais (dependem do tempo)

Registradores na CPU

- Armazenam dados temporários
- Reduzem acesso à memória
- Aumentam desempenho

Registradores na CPU

- Armazenam dados temporários
- Reduzem acesso à memória
- Aumentam desempenho

Exemplo

Operações são feitas diretamente em registradores

Registradores na CPU

- Armazenam dados temporários
- Reduzem acesso à memória
- Aumentam desempenho

Exemplo

Operações são feitas diretamente em registradores

Impacto

Mais registradores = maior eficiência do processador

Classificação quanto à função

- Registradores de dados
- Registradores de endereço
- Registradores de uso geral
- Registradores especiais:
 - PC (Program Counter)
 - IR (Instruction Register)
 - ACC (Acumulador)
 - SP (Stack Pointer)

Importante:

O tipo (serial/paralelo) depende da forma de entrada e saída, não apenas da entrada.

- Paralelo = vários bits ao mesmo tempo
- Serial = um bit por vez

Tipos de Registradores

- PIPO – Parallel In / Parallel Out
- SIPO – Serial In / Parallel Out
- PISO – Parallel In / Serial Out
- SISO – Serial In / Serial Out

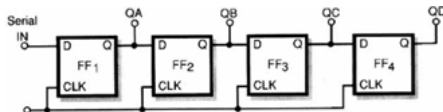
PIPO

- Entrada paralela
- Saída paralela
- Mais comum na CPU

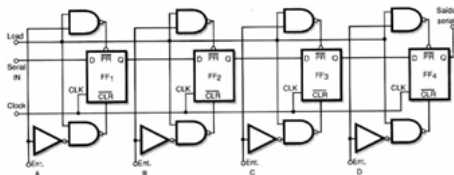
Todos os bits entram e saem simultaneamente



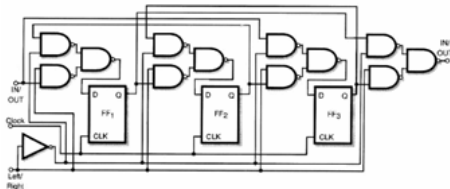
- Entrada serial
- Saída paralela
- Conversão serial $\rightarrow$ paralelo



- Entrada paralela
- Saída serial
- Usado em transmissão de dados



- Entrada serial
- Saída serial
- Apenas deslocamento de bits



- Veja que o sentido de deslocamento é determinado por uma entrada que atua sobre portas que modificam o ponto de aplicação dos sinais em cada flip-flop, exatamente como nos contadores up e down.
- Com a aplicação de um nível lógico conveniente na entrada LEFT/RIGHT, podemos determinar o sentido de deslocamento dos dados no circuito.

Tabela Comparativa

Tipo	Entrada	Saída	Aplicação
PIPO	Paralela	Paralela	CPU
SIPO	Serial	Paralela	Recepção
PISO	Paralela	Serial	Transmissão
SISO	Serial	Serial	Shift

Registradores são formados por:

- Flip-flops tipo D
- Clock
- Sinais de controle (enable, reset)

1 flip-flop = 1 bit

Exemplo SIPO (Passo a Passo)

Entrada serial: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$

Exemplo SIPO (Passo a Passo)

Entrada serial: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$

- Clock 1: 0001
- Clock 2: 0010
- Clock 3: 0101
- Clock 4: 1011

Exemplo SIPO (Passo a Passo)

Entrada serial: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$

- Clock 1: 0001
- Clock 2: 0010
- Clock 3: 0101
- Clock 4: 1011

Interpretação

Os bits "andam" dentro do registrador a cada pulso de clock.

Registradores vs Memória

Característica	Registrador	RAM
Velocidade	Muito alta	Média
Capacidade	Muito baixa	Alta
Localização	CPU	Externa
Custo	Alto	Menor

Registradores vs Memória

Característica	Registrador	RAM
Velocidade	Muito alta	Média
Capacidade	Muito baixa	Alta
Localização	CPU	Externa
Custo	Alto	Menor

Insight

Registradores são usados para desempenho, não para armazenamento em massa.

- Execução de instruções
- Operações aritméticas
- Redução de acesso à memória
- Base para pipeline

- Registrador = conjunto de flip-flops
- Pode ser serial ou paralelo
- Classificação depende do fluxo de dados
- Fundamental para sistemas digitais

Integração

Multiplexadores são frequentemente usados junto com registradores.

Integração

Multiplexadores são frequentemente usados junto com registradores.

- Selecionar qual registrador será lido
- Escolher qual dado será armazenado
- Controlar fluxo de dados na CPU

Integração

Multiplexadores são frequentemente usados junto com registradores.

- Selecionar qual registrador será lido
- Escolher qual dado será armazenado
- Controlar fluxo de dados na CPU

Exemplo

Banco de registradores em processadores

Motivação

Como selecionar um entre vários sinais digitais usando poucas conexões?

Motivação

Como selecionar um entre vários sinais digitais usando poucas conexões?

- Sistemas digitais possuem múltiplas fontes de dados
- Nem todos os dados são usados ao mesmo tempo
- Precisamos de um seletor eficiente

Motivação

Como selecionar um entre vários sinais digitais usando poucas conexões?

- Sistemas digitais possuem múltiplas fontes de dados
- Nem todos os dados são usados ao mesmo tempo
- Precisamos de um seletor eficiente

Solução

Multiplexador (MUX)

Multiplexador

Um multiplexador (MUX) é um circuito combinacional que seleciona uma entre várias entradas de dados e a direciona para uma única saída.

Multiplexador

Um multiplexador (MUX) é um circuito combinacional que seleciona uma entre várias entradas de dados e a direciona para uma única saída.

- Atua como uma chave seletora digital
- Amplamente usado em sistemas digitais
- Reduz a quantidade de conexões

- Entradas de dados: $D_0, D_1, \dots, D_{n-1}$
- Linhas de seleção: $S_0, S_1, \dots, S_k$
- Saída: Y

- Entradas de dados: $D_0, D_1, \dots, D_{n-1}$
- Linhas de seleção: $S_0, S_1, \dots, S_k$
- Saída: Y

Relação

$$n = 2^k$$

- Entradas de dados: $D_0, D_1, \dots, D_{n-1}$
- Linhas de seleção: $S_0, S_1, \dots, S_k$
- Saída: Y

Relação

$$n = 2^k$$

- k : número de seletores
- n : número de entradas

Exemplo: MUX 4:1

S_1	S_0	Saída Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Y = \overline{S_1} \overline{S_0} D_0 + \overline{S_1} S_0 D_1 + S_1 \overline{S_0} D_2 + S_1 S_0 D_3$$

$$Y = \overline{S_1} \overline{S_0} D_0 + \overline{S_1} S_0 D_1 + S_1 \overline{S_0} D_2 + S_1 S_0 D_3$$

- Implementado com portas AND, OR e NOT
- Cada termo representa uma combinação de seleção

- Portas AND: combinam dados com seletores
- Portas NOT: geram complementos
- Porta OR: combina os resultados

- Portas AND: combinam dados com seletores
- Portas NOT: geram complementos
- Porta OR: combina os resultados

Ideia

Cada entrada é "habilitada" por uma combinação específica dos seletores.

Tipos de Multiplexadores

- 2:1 (2 entradas, 1 seletor)
- 4:1 (4 entradas, 2 seletores)
- 8:1 (8 entradas, 3 seletores)
- 16:1 (16 entradas, 4 seletores)

Tipos de Multiplexadores

- 2:1 (2 entradas, 1 seletor)
- 4:1 (4 entradas, 2 seletores)
- 8:1 (8 entradas, 3 seletores)
- 16:1 (16 entradas, 4 seletores)
- Multiplexadores analógicos
- Multiplexadores com Enable (EN)

Sinal Enable (EN)

- $EN = 1 \rightarrow$ funcionamento normal
- $EN = 0 \rightarrow$ saída desativada

Sinal Enable (EN)

- $EN = 1 \rightarrow$ funcionamento normal
- $EN = 0 \rightarrow$ saída desativada

Uso

Permite controle adicional do circuito

- Seleção de dados em barramentos
- Sistemas embarcados
- CPUs e microcontroladores
- Redução de fiação
- Sistemas de comunicação

Interpretação do MUX

- Cada entrada possui uma "chave"
- Apenas uma chave fica ativa por vez
- A seleção define qual caminho é ativado

Interpretação do MUX

- Cada entrada possui uma "chave"
- Apenas uma chave fica ativa por vez
- A seleção define qual caminho é ativado

Analogia

Como um seletor de canais de TV

Implementação de Funções Booleanas

Ideia

Um MUX pode implementar qualquer função lógica

Ideia

Um MUX pode implementar qualquer função lógica

- Variáveis $\rightarrow$ linhas de seleção
- Entradas $\rightarrow$ valores fixos (0 ou 1)

Implementação de Funções Booleanas

Ideia

Um MUX pode implementar qualquer função lógica

- Variáveis $\rightarrow$ linhas de seleção
- Entradas $\rightarrow$ valores fixos (0 ou 1)

Exemplo

Funções de 2 variáveis podem ser implementadas com MUX 4:1

MUX como Implementador de Funções

Ideia poderosa

Um multiplexador pode implementar qualquer função booleana

Ideia poderosa

Um multiplexador pode implementar qualquer função booleana

- Variáveis $\rightarrow$ seletores
- Tabela verdade $\rightarrow$ entradas

MUX como Implementador de Funções

Ideia poderosa

Um multiplexador pode implementar qualquer função booleana

- Variáveis $\rightarrow$ seletores
- Tabela verdade $\rightarrow$ entradas

Vantagem

Substitui várias portas lógicas por um único circuito

Multiplexador vs Demultiplexador

Multiplexador	Demultiplexador
Várias entradas Uma saída Seleciona dados	Uma entrada Várias saídas Distribui dados

- Seleciona uma entrada entre várias
- Baseado em linhas de seleção
- Pode implementar funções lógicas
- Fundamental em sistemas digitais

Exemplo Prático

Suponha:

- $D_0 = 5$
- $D_1 = 10$
- $D_2 = 15$
- $D_3 = 20$

Exemplo Prático

Suponha:

- $D_0 = 5$
- $D_1 = 10$
- $D_2 = 15$
- $D_3 = 20$

Se:

$$S_1 S_0 = 10$$

Exemplo Prático

Suponha:

- $D_0 = 5$
- $D_1 = 10$
- $D_2 = 15$
- $D_3 = 20$

Se:

$$S_1 S_0 = 10$$

Resultado

Saída = $D_2 = 15$